LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

Wafa Saputra Handayani

109082500216

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks, yang biasanya dimulai dari indeks ke-0. Dalam pemrograman Golang, array maupun slice sering digunakan untuk mengelola data dalam jumlah banyak secara efisien.

Pada soal pertama, konsep array digunakan untuk menyimpan bilangan dan melakukan berbagai operasi seperti menampilkan elemen berdasarkan indeks (ganjil/genap), menghapus elemen, menghitung rata-rata, standar deviasi, serta frekuensi kemunculan suatu nilai. Hal ini menunjukkan bahwa array dapat digunakan untuk keperluan pengolahan data numerik dan statistik sederhana.

Pada soal kedua, array digunakan untuk menyimpan hasil pertandingan dalam bentuk string. Konsep perulangan dan kondisi digunakan untuk menentukan hasil pertandingan dan menyimpannya ke dalam array. Ini memperlihatkan bahwa array juga dapat digunakan untuk menyimpan data kategorikal dan hasil proses logika.

Pada soal ketiga, array digunakan untuk menyimpan karakter (string dalam bentuk array karakter). Operasi yang dilakukan meliputi pembalikan array dan pengecekan palindrome. Hal ini menunjukkan penggunaan array dalam manipulasi data teks, serta pentingnya indeks dalam mengakses elemen dari dua arah (awal dan akhir).

Secara umum, seluruh soal menerapkan konsep penting dalam array seperti:

Traversal (penelusuran array) menggunakan perulangan

Akses elemen berdasarkan indeks

Manipulasi data (hapus, balik, hitung)

Pengolahan data numerik dan non-numerik

Penggunaan fungsi/prosedur untuk modularitas program

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main


import "fmt"


func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
```

```
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga",
"Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):",
len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Guided\Guided1\Guided.go
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :

program ini bekerja dengan memanfaatkan manajemen memori Go yang membedakan alokasi statis dan dinamis. Saat kamu mendeklarasikan Array

rakSepatu, Go langsung memesan slot memori yang ukurannya tetap dan tidak bisa diubah lagi selama program berjalan. Sementara itu, pada bagian Slice keranjangBelanja, Go sebenarnya membuat sebuah struktur data kecil yang berisi pointer (penunjuk alamat memori), length (jumlah isi), dan capacity (kapasitas maksimal).

2. Guided2.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
	//deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
value integer
	var nilai map[string]int = make(map[string]int)

	//menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key =
Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
	nilai["Dhimas"] = 90
	nilai["Ichya"] = 90

	//menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
for
	fmt.Println("Data nilai : ")
	var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke
key
	var grade int   //variabel bantuan yang merujuk ke
value
	//perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk
setiap nama (key) & grade (value) didalam range map nilai,
maka tampilkan nama = nilai)
	for nama, grade = range nilai {
		fmt.Println(nama, " = ", grade)
	}

	//operasi update (mengupdate value yang memiliki key
Ichya)
	nilai["Ichya"] = 80

	//operasi searching
	var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan
yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
	var isiData int                //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
	var ok bool                    //vaiabel bantuan
untuk pengecekan true/false (boolean)
```

```
	//mencari key (cariNama) didalam map nilai dan
mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan
data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
	isiData, ok = nilai[cariNama]
	//pengecekan apakah data sudah ditemukan
	if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
		fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
	} else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan
teks data tidak ditemukan
		fmt.Println("Data tidak ditemukan")
	}

	//operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
	delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Guided\Guided2\Guided2.go
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi sebagai sistem manajemen data nilai sederhana yang memanfaatkan struktur data Map untuk menyimpan, mencari, mengubah, dan menghapus informasi berdasarkan kata kunci (key). Secara teknis, program bekerja dengan memetakan nama siswa sebagai key ke nilai ujian mereka melalui mekanisme Hash Table, yang memungkinkan komputer menemukan data secara instan tanpa harus menyisir seluruh daftar satu per satu. Dengan fitur pengecekan variabel ok, program dapat membedakan secara akurat antara data yang memang bernilai nol dengan data yang memang tidak terdaftar dalam memori, sehingga proses pengolahan informasi menjadi lebih aman dan efisien.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (,)dengan radius . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (,) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan

titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.
Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.
Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main


import (
	"fmt"
	"math"
)


type titik struct {
	x, y float64
}
type lingkaran struct {
	pusat titik
	r	float64
}


func jarak(p, q titik) float64 {
	return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) +
math.Pow(p.y-q.y, 2))
}
func diDalam(c lingkaran, p titik) bool {
```

```
	return jarak(c.pusat, p) <= c.r
}
func main() {
	var c1, c2 lingkaran
	var p titik
	fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
	fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
	fmt.Scan(&p.x, &p.y)
	dalam1 := diDalam(c1, p)
	dalam2 := diDalam(c2, p)
	if dalam1 && dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
	} else if dalam1 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
	} else if dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
	} else {
		fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Unguided\Unguided1\no1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Unguided\Unguided1\no1.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Unguided\Unguided1\no1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :
Program ini menggunakan struct titik dan lingkaran untuk menyimpan koordinat dan radius.
Fungsi jarak() menghitung jarak dua titik menggunakan rumus Euclidean.
Fungsi diDalam() mengecek apakah jarak titik ke pusat lingkaran ≤ radius.
Hasilnya ditentukan dengan kondisi apakah titik berada di lingkaran 1, 2, keduanya, atau di luar.

2. Soal Unguided 2
Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:
a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main


import (
	"fmt"
	"math"
)


func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
	fmt.Scan(&n)
	arr := make([]int, n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
		fmt.Scan(&arr[i])
	}
	fmt.Println("\nIsi array:", arr)
	fmt.Print("Indeks ganjil: ")
	for i := 1; i < n; i += 2 {
		fmt.Print(arr[i], " ")
	}
	fmt.Println()
	fmt.Print("Indeks genap: ")
	for i := 0; i < n; i += 2 {
		fmt.Print(arr[i], " ")
```

```
    }
    fmt.Println()
    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Printf("Indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
    var idx int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)
    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
    fmt.Println("Array setelah dihapus:", arr)
    var total float64
    for _, v := range arr {
        total += float64(v)
    }
    rata := total / float64(len(arr))
    fmt.Println("Rata-rata:", rata)
    var jumlah float64
    for _, v := range arr {
        jumlah += math.Pow(float64(v)-rata, 2)
    }
```

```go
	stdDev := math.Sqrt(jumlah / float64(len(arr)))
	fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)
	var cari, count int
	fmt.Print("Masukkan bilangan yang dicari: ")
	fmt.Scan(&cari)
	for _, v := range arr {
		if v == cari {
			count++
		}
	}
	fmt.Println("Frekuensi:", count)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Unguided\Unguided2\no2.go
Masukkan jumlah elemen: 5
Elemen ke-0: 2
Elemen ke-1: 4
Elemen ke-2: 6
Elemen ke-3: 8
Elemen ke-4: 10

Isi array: [2 4 6 8 10]
Indeks ganjil: 4 8
Indeks genap: 2 6 10
Masukkan nilai x: 2
Indeks kelipatan 2: 2 6 10
Masukkan indeks yang ingin dihapus: 2
Array setelah dihapus: [2 4 8 10]
Rata-rata: 6
Standar deviasi: 3.1622776601683795
Masukkan bilangan yang dicari: 4
Frekuensi: 1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :
Program ini menggunakan slice (array dinamis) untuk menyimpan data bilangan.
Perulangan for digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan indeks.
Operasi append(arr[:idx], arr[idx+1:]...) digunakan untuk menghapus elemen.
Rata-rata dihitung dari jumlah elemen dibagi banyak data.

Standar deviasi menggunakan rumus statistik: akar dari rata-rata selisih kuadrat terhadap mean.
Frekuensi dihitung dengan menghitung kemunculan nilai tertentu dalam array.

3. Soal Unguided 3
   Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.
   Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.
   Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan

   Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func main() {
      var klub1, klub2 string
      fmt.Print("Klub 1: ")
      fmt.Scan(&klub1)
      fmt.Print("Klub 2: ")
      fmt.Scan(&klub2)
      var skor1, skor2 int
      var hasil []string
      i := 1
      for {
```

```
            fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
            fmt.Scan(&skor1, &skor2)
            if skor1 < 0 || skor2 < 0 {
                  break
            }
            if skor1 > skor2 {
                  hasil = append(hasil, klub1)
            } else if skor2 > skor1 {
                  hasil = append(hasil, klub2)
            } else {
                  hasil = append(hasil, "Draw")
            }
            i++
      }
      for j := 0; j < len(hasil); j++ {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil[j])
      }
      fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Unguided\Unguided3\no3.go
Klub 1: MU
Klub 2: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :
Program ini meminta nama dua klub, lalu membaca skor pertandingan berulang menggunakan perulangan for. Data hasil disimpan dalam slice (array dinamis). Jika salah satu skor bernilai negatif, perulangan berhenti.
Setiap pertandingan dibandingkan:
skor1 > skor2 → klub1 menang
skor2 > skor1 → klub2 menang
sama → Draw
Hasil akhirnya ditampilkan sesuai urutan pertandingan.

4. Soal Unguided 4
Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


const MAX int = 127
```

```go
type tabel [MAX]rune


func isiArray(t *tabel, n *int) {
	var ch rune
	*n = 0
	for {
		fmt.Scanf("%c", &ch)
		if ch == '.' || *n >= MAX {
			break
		}
		if ch != ' ' && ch != '\n' {
			t[*n] = ch
			*n++
		}
	}
}
func cetakArray(t tabel, n int) {
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Printf("%c ", t[i])
	}
	fmt.Println()
}
func balikanArray(t *tabel, n int) {
	for i := 0; i < n/2; i++ {
		t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
	}
}
```

```
func palindrom(t tabel, n int) bool {
	for i := 0; i < n/2; i++ {
		if t[i] != t[n-1-i] {
			return false
		}
	}
	return true
}
func main() {
	var tab tabel
	var n int
	fmt.Print("Hves : ")
	isiArray(&tab, &n)
	fmt.Print("Rvvsus : ")
	cetakArray(tab, n)
	if palindrom(tab, n) {
		fmt.Println("flalitaouo : true")
	} else {
		fmt.Println("flalitaouo : false")
	}
	balikanArray(&tab, n)
	fmt.Print("Hves : ")
	cetakArray(tab, n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Unguided\Unguided4\no4.go
Hves : K A T A K .
Rvvsus : K A T A K
flalitaouo : true
Hves : K A T A K
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9> go run .\Unguided\Unguided4\no4.go
Hves : S E N A N G .
Rvvsus : S E N A N G
flalitaouo : false
Hves : G N A N E S
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 8 - Modul 9>
```

Penjelasan :
Program ini menggunakan array karakter (rune) untuk menyimpan input.
isiArray membaca karakter sampai tanda .
balikanArray membalik isi array dengan metode tukar (swap)
palindrom mengecek apakah isi array sama jika dibaca dari depan dan belakang
cetakArray menampilkan isi array
Jika urutan karakter sama dari depan dan belakang → palindrome (true), jika tidak → false.

D. Kesimpulan

Dari keempat soal tersebut dapat disimpulkan bahwa array merupakan struktur data dasar yang sangat penting dalam pemrograman karena mampu menyimpan dan mengelola banyak data secara terorganisir. Array dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengolahan angka, penyimpanan hasil logika, hingga manipulasi teks seperti pembalikan dan pengecekan palindrome. Dengan memanfaatkan perulangan dan percabangan, array memungkinkan program untuk melakukan operasi yang kompleks secara sistematis. Selain itu, penggunaan fungsi membuat program lebih modular, rapi, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, pemahaman array menjadi dasar yang sangat penting sebelum mempelajari struktur data yang lebih lanjut.